Instrução Técnica - Nº 0942

Definir Critérios de Segurança em Atividades de Construção de Redes de BT, MT e AT

ENERGISA/GTD-IT/Nº011/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefa 8
5.1.1- Orientações iniciais 8
5.1.2- Orientações de segurança 8
5.2- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
BT	Baixa Tensão
MT	Média Tensão
AT	Alta Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Leones Maranhão Dantas	EPB	leones.dantas@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/09/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Definir Critérios De Segurança Em Atividades De Construção De Redes De BT, MT e AT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de orientar sobre os procedimentos de segurança relacionados às tarefas de construção de novas redes e linhas de distribuição em baixa, média e alta tensão, que estejam ou não próximo a outras redes/linhas energizadas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços de construção e manutenção em linhas de distribuição de baixa, média e alta tensão desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – conforme tarefa;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança;

- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da ordem de serviço e do projeto referente à tarefa a ser executada, a equipe deve realizar as **tarefas preliminares** abaixo, conforme tipo de Linha de Distribuição:

LDBT e/ou LDMT:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar Presença de Tensão em LDMT/LDBT (**nas situações em que seja permitido a verificação**);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT (**nas situações em que seja possível a instalação do conjunto de aterramento temporário**);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo.

LDAT:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº028/2018 - Realizar Análise Preliminar de Riscos em LDAT – APR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº029/2018 - Solicitar Autorização de Execução de Serviço em LDAT Ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº030/2018 - Posicionar e Retirar o Veículo do Local de Trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº031/2018 - Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho em LDAT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº032/2018 - Instalar e Retirar Linha de Vida e Conjunto de Içamento em LDAT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº033/2018 - Verificar a Ausência de Tensão em LDAT (**nas situações em que seja permitido a verificação**);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº034/2018 - Instalar e Retirar Conjunto de Aterramento Temporário em LDAT (**nas situações em que seja possível a instalação do conjunto de aterramento temporário**);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº035/2018 - Regularizar e Limpar Área de Trabalho em LDAT.

5.1- Executar Tarefa

5.1.1- Orientações Iniciais

1. É proibida a intervenção no SEP em Média e Alta Tensão sem prévia autorização do COI;
2. Elaborar o planejamento do trabalho e executar a APR – Análise Preliminar de Risco por todos os integrantes da equipe, pontualmente e poste a poste, buscando identificar e controlar todos os riscos de possíveis acidentes;
3. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.

5.1.2- Orientações de Segurança

1. Nas atividades de construção de novas redes/linhas de distribuição (BT, MT ou AT), uma das impossibilidades era a realização do aterramento temporário do trecho trabalhado pela equipe, em virtude de ainda não termos cabos condutores instalados nas estruturas. Para regularizar essa situação e permitir que os condutores sejam aterrados temporariamente durante a etapa de lançamento dos mesmos, nossas Instruções Técnicas foram adequadas com a implantação do grampo com roletes para aterramento temporário, o que permite realizar o aterramento do cabo condutor durante a etapa de lançamento do mesmo, evitando riscos de acidentes provocados por energizações acidentais (descargas atmosféricas, indução eletromagnética, queda de cabos energizados sobre trechos em construção).

2. Antes de iniciar a execução das atividades, **todos os procedimentos de segurança relacionados à atividade, devem ser realizados. Observar as tarefas preliminares de segurança contidas neste documento (Instrução Técnica).**
3. Para toda tarefa de construção de novas linhas de distribuição em baixa, média ou alta tensão, estando próximo ou não de algum ponto energizado, a equipe executora deve sempre executar os procedimentos de segurança relacionados à atividade, com o objetivo de sempre estarem trabalhando entre pontos aterrados, mitigo assim os riscos de uma possível energização acidental por outro tipo de fonte de energia, podendo ser por meio de indução elétrica (quando um objeto recebe carga elétrica utilizando outro corpo eletrificado, sem que haja contato entre eles).
4. Para construções novas, só vai haver aplicação de DITAIS integral nos circuitos conectados ao SEP quando houver necessidade de manobra de desenergização de circuito por questão de segurança para garantir ausência de tensão nas redondezas de serviços de construção. Nos demais casos de construções novas onde os circuitos ainda não estão conectados ao SEP, não há a aplicação integral dos DITAIS, mas se recomenda aplicar parte dele, conforme a seguir:
   - ✓ **DESENERGIZAR:** Não há aplicação porque o circuito já está desenergizado e não há manobras no SEP a ser realizada.
   - ✓ **INTERDITAR:** não se aplica quando não há abertura de equipamentos de manobra.
   - ✓ **TESTAR:** há aplicação quando houver cruzamentos com circuitos energizados para verificar induções.
   - ✓ **ATERRAR:** há aplicação quando houver cruzamentos com circuitos energizados para mitigar efeitos de induções e energização acidental.
   - ✓ **ISOLAR:** instalar material isolante nos pontos possíveis de energização acidental.
   - ✓ **SINALIZAR:** não há aplicação por não manobra de seccionamento para realização de serviços.
5. Na tabela abaixo, estão relacionadas as atividades de construção de novas redes/linhas de distribuição em baixa, média e alta tensão, ainda não conectadas ao SEP – Sistema Elétrico de Potência, **e seus procedimentos de segurança adicionais que devem ser realizados, além das tarefas preliminares de segurança contidas nesta IT**:

DESCRIÇÃO	PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS QUE DEVEM SER REALIZADOS EM CAMPO	Nº DA IT CORRESPONDENTE	NOME DA IT CORRESPONDENTE
Instalar condutor nú (convencional)	Instalar o aterramento temporário através do uso da ferramenta grampo com roletes	172	Instalar Condutor de Média Tensão Convencional (Cabo NU)
Instalar condutor protegido (anti-tracking)	Instalar o aterramento temporário através do uso da ferramenta grampo com roletes	173	Instalar Condutor de Média Tensão Compacta (Cabo Protegido)
Instalar condutor isolado (multiplexado BT)	Instalar o aterramento temporário através do uso da ferramenta grampo com roletes	174	Instalar Condutor de Baixa Tensão Isolada (Cabo Multiplexado)
Lançar cabo condutor em estrutura de LDAT	Instalar o aterramento temporário através do uso da ferramenta grampo com roletes	95	Lançar Cabo Condutor em Estruturas de LDAT
Instalar poste próximo à LDBT existente	Instalar coberturas isolantes na parte superior do poste	382	Instalar Poste em BT com Rede Energizada
Instalar poste próximo à LDMT existente	Instalar coberturas isolantes na parte superior do poste	117	Instalar e Retirar Poste com Acesso a Veículo
Instalar poste de concreto em LDAT próximo à LDMT existente	Instalar coberturas isolantes na parte superior do poste e nos condutores da LDMT	503	Instalar e Montar Poste de Concreto em LDAT (antiga IT 135/2019)
Instalar poste monotubular em LDAT próximo à LDMT existente	Instalar coberturas isolantes na parte superior do poste e nos condutores da LDMT	OO5	Montar e Desmontar Postes Monotubulares para Linhas de Distribuição em Alta Tensão

Instalar estrutura (cruzeta, braço C, J, L, entre outros)	Instalar coberturas isolantes na parte superior do poste, na(s) cruzeta(s) e ferragens da estrutura	***	****

6. Relação das ITs por tipo de estrutura de Média Tensão:

Nº IT	Nome da IT Correspondente
O72	Instalar Estrutura LE
O73	Instalar Estrutura Secundária SI-1
O74	Instalar Estrutura Tipo S de Neutro Contínuo
O75	Instalar Estrutura Tipo RA (Ramal Aéreo de Serviço)
116	Instalar Estrutura Tipo P1 e P1A
121	Instalar Estrutura Tipo P1T e P1TA
133	Instalar Estrutura Tipo P3 e P4
134	Instalar Estrutura Tipo B1 e B2
138	Instalar Estrutura TE
152	Instalar Estrutura TIPO B3/BE3 e B4/BE4
153	Instalar Estrutura CE1 / CE1A / CEJ1
154	Instalar Estrutura TIPO N1 e N2
155	Instalar Estrutura Tipo T1 e T2
156	Instalar Estrutura Tipo N3 e N4
157	Instalar Estrutura TIPO T3 e T4
158	Instalar Estrutura tipo CE3 e CE3U
159	Instalar Estrutura Tipo CE2, CE2H e CEJ2
160	Instalar Estrutura Tipo CE4 e CE4U
202	Instalar Estrutura HTTE
233	Instalar Estrutura U1 e U2
234	Instalar Estrutura U3
235	Instalar Estrutura U4
815	Instalar Estrutura Tipo B1E e B2E (Cruzeta de 3 Metros)
928	Instalar Estrutura HT 15kV com Linha Morta

929	Instalar Estrutura CE3-B3 15kV com Linha Morta

NOTAS:

1. Para que a tarefa seja realizada com segurança, as orientações e os procedimentos relacionados acima devem ser executados;
2. A equipe não deve se restringir somente às Instruções Técnicas relacionadas acima, devendo sempre complementar com ações e procedimentos que proporcionem maior segurança durante a realização da tarefa.

7. Recolher todos os recursos utilizados para a execução da atividade.
8. Desfazer as tarefas preliminares correspondentes ao tipo de Linha de Distribuição (LDBT, LDMT ou LDAT).

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	Nec.
Uniforme retardante a chama	Nec.
Capacete com jugular	Nec.

Balaclava	Nec.
Luva de vaqueta	Nec.
Botina de segurança	Nec.
Bloqueador solar	Nec.
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Cinto de segurança tipo paraquedista	Nec.
Trava quedas	Nec.
Talabarte ajustável	Nec.
Talabarte simples com absorvedor de energia	Nec.
Linha de vida	Nec.
Kit resgate	Nec.
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	Nec.
Luva de cobertura	Nec.
Fita Eureka, Agulhão ou Gancho	Nec.
Conjunto de içamento	Nec.
Balde de lona	Nec.
Encerado (lona)	Nec.
Cones de sinalização	Nec.
Fitas ou corrente de sinalização	Nec.
Ferramentas apropriadas para a tarefa relacionada	Conforme IT da tarefa

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
16/05/2022	Vigente	-	16/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/07/2022
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		

Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Andre Amarantes Alves	Gerente DEMT-EAC		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DMSL-EMT		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEMT-ERO		
Werneck Lebre Dias	Gerente DMSL-ETO		